



TECHNICAL ARCHITECTURE & IMPLEMENTATION GUIDE

راهنمای فنی، معماری و ساختار پروژه

شرح نحوه‌ی کار سامانه از دریافت تصویر دوربین تا Gesture، Landmark، مدل سفارشی، ذخیره داده و داشبورد.

vinox / Vite

WebAssembly

MediaPipe با TypeScript

React 19

Vazir

مستند فارسی

CPU WASM

Inference

2 × 21

Landmark

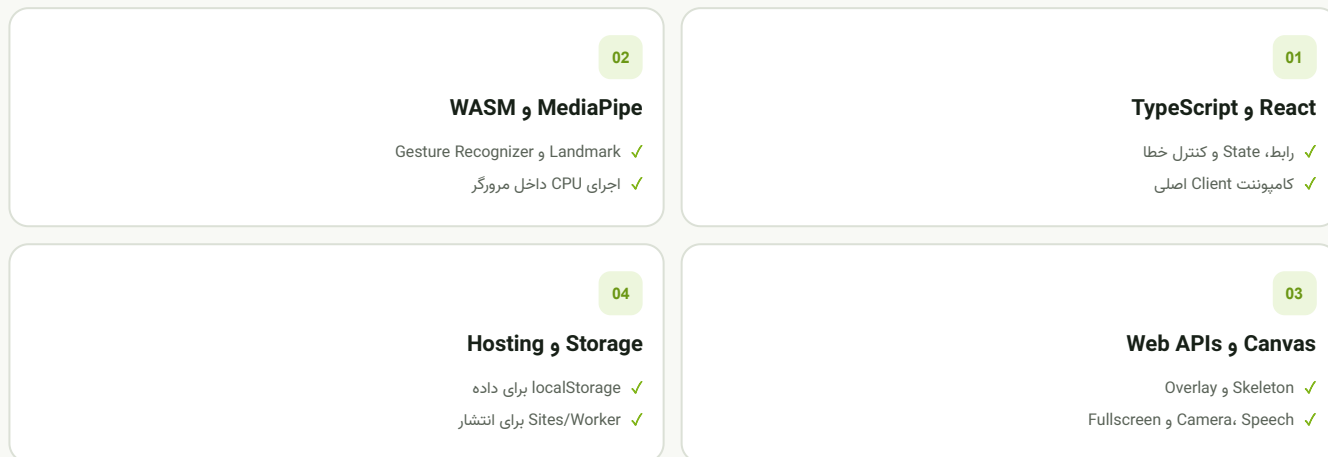
Client-first

پردازش مرورگر



نمای کلی سیستم

برنامه‌ی React مبتنی بر vinex است. دوربین، MediaPipe و تحلیل Gesture در Client اجرا می‌شوند؛ سرور فایل‌ها و API سلامت را ارائه می‌کند.



Secure Context

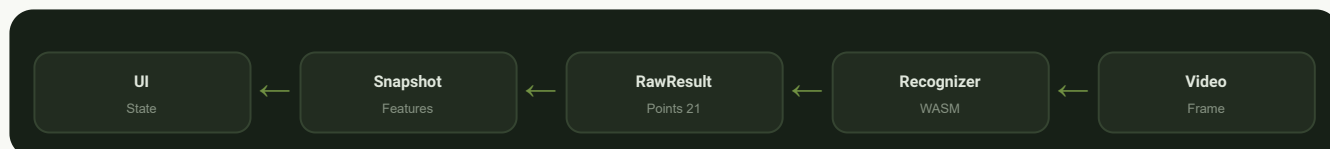
Camera فقط روی localhost یا HTTPS کار می‌کند.



چرخه‌ی پردازش زنده

تابع start دوربین و مدل را آماده می‌کند و حلقه‌ی requestAnimationFrame با FPS قابل تنظیم اجرا می‌شود.

01	دریافت دوربین getUserMedia با Camera، Resolution و Frame Rate انتخاب شده.
02	بارگذاری Runtime Dynamic Import از vision_bundle.mjs و فایل‌های WASM محلی.
03	ساخت Recognizer حالت Delegate، VIDEO پردازنده، دو دست و آستانه‌های ۵۵/۵۰.
04	Inference فریم recognizeForVideo خروجی Handedness، Landmark، Gesture و پایه را می‌سازد.
05	تحلیل تکمیلی analyzeHands انگشت، Bounding Box، Pinch، سرعت، Wave و Swipe را محاسبه می‌کند.
06	فیلتر و نمایش Static/Dynamic و Threshold اعمال و سپس UI، History و Metrics به‌روزرسانی می‌شوند.





الگوریتم تحلیل دست و حرکت

خروجی MediaPipe با قواعد هندسی و حافظه‌ی زمانی ترکیب می‌شود.

Pinch

فاصله‌ی شست و اشاره نسبت به اندازه کف دست نرمال می‌شود.

```
pinch = clamp(1 - d/(palm*0.7))
```

شمارش انگشت

فاصله‌ی نوک از مچ با مفصل میانی مقایسه می‌شود.

```
open = dist(tip,wrist) > dist(joint,wrist) * ratio
```

سرعت و جهت

تا ۲۴ نقطه‌ی مچ در پنجره‌ی ۱۱۰ms نگهداری می‌شود.

```
speed=hypot(dx,dy)/elapsed*1000
```

موقعیت

Min/Max بیست‌ویک نقطه، Bounding Box و مرکز را می‌سازد.

```
center=((minX+maxX)/2, (minY+maxY)/2)
```

Swipe

سرعت بیشتر از ۰/۵ و انتخاب محور غالب X/Y.

Wave

دو برگشت افقی، دامنه بیشتر از ۰/۱۲ و حداقل سه انگشت باز.

اولویت Gesture

Custom

Hybrid

Wave/Swipe

Temporal

Pinch/OK

Geometry

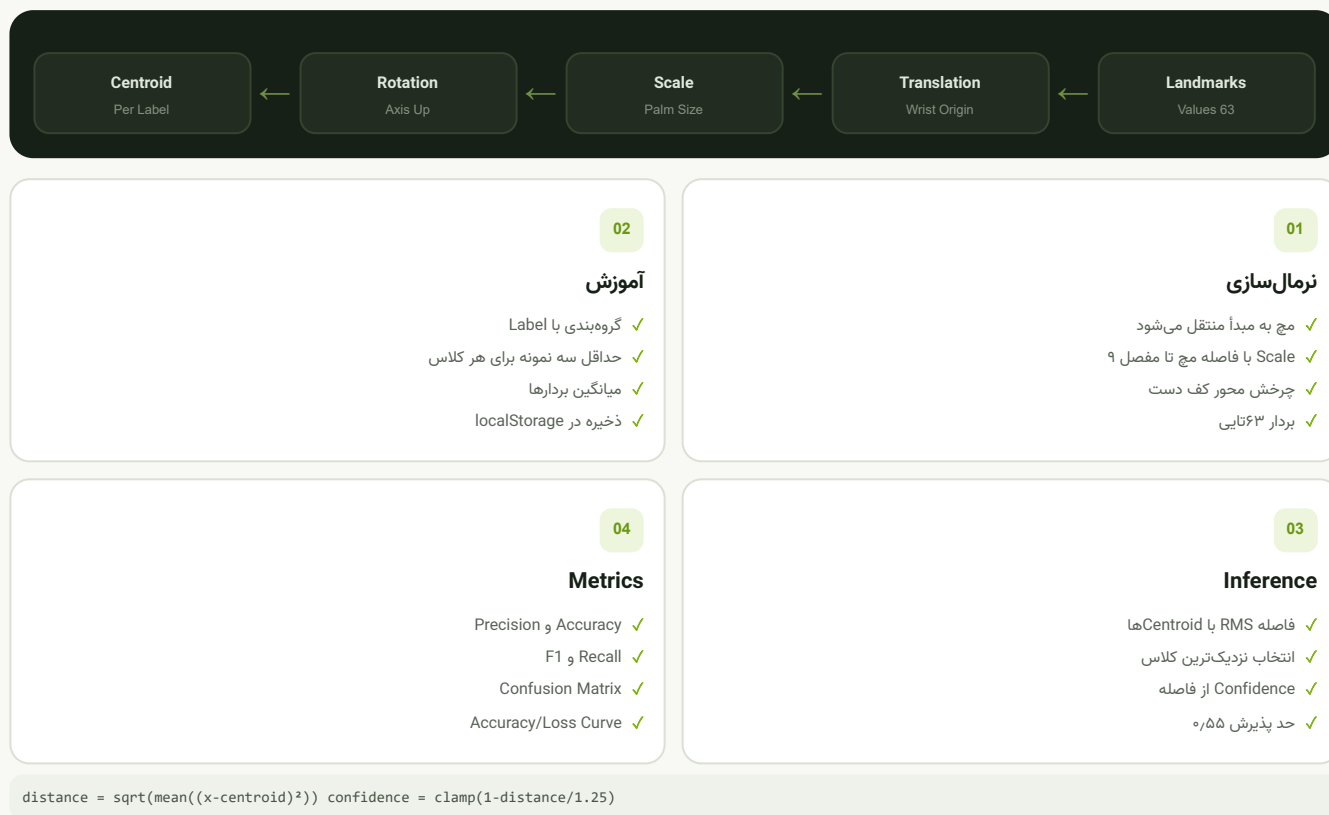
MediaPipe

Base



مدل Gesture سفارشی

طبقه‌بند Centroid برای حالت‌های ثابت، بر پایه بردار نرمال‌شده‌ی ۲۱ مفصل.



محدودیت ارزیابی

Metrics فعلی روی Dataset آموزش محاسبه می‌شوند؛ برای پژوهش باید Split مستقل اضافه شود.



معماری رابط و State

منابع سریع در Ref و داده‌های قابل نمایش در State نگهداری می‌شوند.

02

React State

Hands و Phase ✓
Settings و Metrics ✓
Dataset و History ✓
Voice و Theme: Tab ✓

01

Refs

canvasRef و videoRef ✓
recognizerRef و streamRef ✓
motionRef ✓
rafRef و timingRef ✓

04

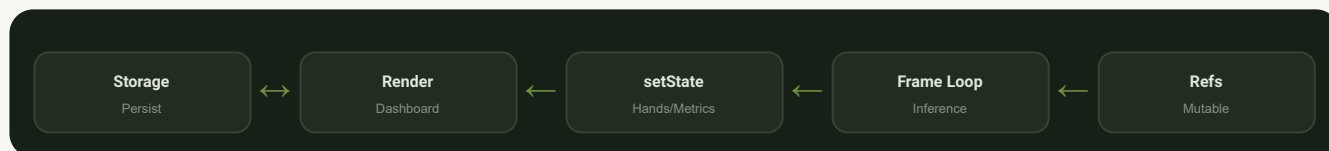
Web APIs

MediaDevices ✓
SpeechRecognition ✓
Fullscreen ✓
Blob Download ✓

03

localStorage

Theme و Settings ✓
History ✓
Samples ✓
Custom Model ✓



کاربرد	محتوا	داده
بازیابی تنظیمات	Modes و Camera، FPS، Threshold	settings
CSV و Dashboard	Confidence و زمان و Gesture	history
Dataset	Label و بردار ۶۳ تایی	samples
Inference سفارشی	Labels و Centroid	model



ساختار پوشه‌ها و فایل‌ها

فایل‌های عملیاتی پروژه؛ node_modules و dist تولیدی هستند و نمایش داده نشده‌اند.

```
hand-state/
├─ app/
│  ├─ page.tsx           # UI, Camera, Loop, Dashboard
│  ├─ hand-vision.ts     # Geometry, Motion, Custom Model
│  ├─ globals.css        # Design, RTL, Responsive
│  ├─ layout.tsx         # Metadata
│  └─ api/health/route.ts # Health JSON
├─ public/
│  ├─ models/gesture_recognizer.task
│  ├─ vision/vision_bundle.mjs
│  ├─ vision/wasm/*.wasm + *.js
│  └─ gesture-worker.js   # Reserved / legacy
├─ components/ui/        # Shared UI library
├─ hooks/ / lib/         # Utilities
├─ output/pdf/           # Documents
├─ .openai/hosting.json  # Sites ID
├─ vite.config.ts        # vnext + Sites + Cloudflare
├─ tsconfig.json
└─ package.json
```

مسئولیت	فایل
Export و Loop, State, UI, Voice، مدل، Camera	app/page.tsx
Centroid و Finger, Pinch, Motion، ها، Type	app/hand-vision.ts
مدل محلی MediaPipe	public/models/*
WASM و Runtime های Binary	public/vision/*
Cloudflare Worker و Build	vite.config.ts



اجرا، Build و مسیر توسعه

نسخه توسعه روی localhost اجرا و Build تولیدی توسط vinext آماده می‌شود.

Validation / Build

Development

```
npx tsc --noEmit
npm run build
npm run start
```

```
npm install
npm run dev

http://localhost:3000
```

عیب‌یابی

02

فایل‌های مدل

- ✓ پاسخ ۲۰۰ مدل task
- ✓ پاسخ ۲۰۰ WASM
- ✓ Edge یا Chrome

01

دوربین

- ✓ localhost یا HTTPS
- ✓ فعال بودن Permission
- ✓ آزاد بودن Camera

04

کارایی

- ✓ کاهش Resolution
- ✓ کاهش target FPS
- ✓ تنظیم Threshold

03

API سلامت

- ✓ مسیر api/health
- ✓ runtime: browser-wasm
- ✓ capabilities list

مسیر توسعه

خروجی	معماری	فاز
داده حرکتی	Sequence + Timestamp	Dynamic Dataset
پویا Gesture	LSTM/GRU/TCN	Temporal AI
کمتر Latency	Quantization و Export	ONNX/WebGPU
کنترل OS	Electron/Tauri + Native Bridge	Desktop
همگام‌سازی	Auth + DB + Storage	Backend
پایدار Release	Unit + E2E + Benchmark	Testing

جمع‌بندی

معماری فعلی برای Demo حرفه‌ای و اجرای کم‌هزینه در مرورگر مناسب است؛ Deep Learning و کنترل واقعی سیستم‌عامل به لایه‌های جدا نیاز دارند.